
Documentação do Sistema - DS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Máquina de Café - Devine Café

Disciplina do Projeto

- Métodos Formais de Engenharia de Software

Equipe do Projeto

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES - 2024012632;
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO - 2020010859;
- GEÍSA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHÃES - 2022011458;
- LÍVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA - 2024012596;
- PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA LUZ - 2021022519.

HISTÓRICO DE REGISTROS

Versão	Data	Autor	Descrição
{1.0}	19/04/2025	Lívia Maia	Elaboração do documento
[1.1]	21/04/2025	Geísa Morais Gabriel	Análise e coleta de requisitos
[1.2]	29/04/2025	Geísa Morais Gabriel	Requisitos funcionais
			Requisitos não funcionais
[1.3]	05/05/2025	Lívia Maia	Inclusão do novo integrante
[1.4]	07/05/2025	Klebson Davi	Inclusão das regras de negócio
[1.5]	12/05/2025	Geísa Morais Gabriel	Inclusão do detalhamento
			Inclusão de diagramas
[1.6]	26/07/2025	Geísa Morais Gabriel	Inclusão de requisitos funcionais e futuros

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO/SISTEMA.....	3
3. REGRAS DE NEGÓCIO.....	3
4. REQUISITOS.....	4
4.1. Requisitos Funcionais.....	5
4.2. Requisitos Não-Funcionais.....	6
5. DETALHAMENTO.....	7
6. MODELOS DE DADOS.....	7
7. PLANO DE TESTE.....	7
8. PLANO DE ESPECIFICAÇÃO FORMAL.....	7
9. DIAGRAMA DE CLASSES.....	8
10. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	9
11. REFERÊNCIAS.....	9

1. INTRODUÇÃO

Segundo a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), realizada em conjunto com o Instituto Axxus, entre 2019 e 2023, 29% dos brasileiros tomam mais de seis xícaras de café por dia, enquanto 46% preferem de três a cinco xícaras. Além disso, 51% dos entrevistados afirmaram frequentar cafeterias no ano de 2023, representando um aumento significativo em relação à pesquisa nos anos de 2019 (48%) e 2021 (09%).

Conforme a pesquisa, a alta na frequência em cafeterias após a pandemia da Covid-19 é motivada pela possibilidade de interagir com as pessoas, qualidade e modo de preparo do café. Nesse sentido, este documento tem como principal objetivo definir as funcionalidades e especificidade de um software de máquina de café, intitulado Devine Café.

Para tal, a motivação para o desenvolvimento do sistema é facilitar a realização de pedidos em uma cafeteria e minimizar a ocorrência de falhas humanas por meio da automatização de processos e uso de uma linguagem formal. Assim, espera-se proporcionar autonomia ao cliente e agilizar as operações até a finalização do pedido. Além disso, por meio do Devine Café, procura-se também disponibilizar variedades e fornecer conhecimento sobre o assunto aos amantes do produto.

Dessa forma, a aplicabilidade da máquina de café, bem como de suas funcionalidades, é guiada a partir dos dados e informações obtidas com a pesquisa da ABIC. Com isso, almeja-se automatizar em um sistema próprio as atividades de atendimento e gestão de pedidos em uma cafeteria, a fim de gerar também maior lucratividade ao negócio.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO/SISTEMA

O projeto Devine Café consiste em um sistema Web de máquina de café desenvolvido majoritariamente em linguagem de programação C#. O sistema procura facilitar a realização de pedidos em uma cafeteria, por meio da automatização de processos, promovendo maior autonomia ao cliente.

As interações humano-máquina compreendem um processo realizado em etapas que podem ser divididas em vários níveis, dependendo do perfil do usuário. Esse processo até a realização do pedido busca promover singularidade e abarcar diferentes paladares, favorecendo ao cliente uma sensação de particularidade e pertencimento em relação ao pedido efetuado.

3. REGRAS DE NEGÓCIO

3.1. Regras Gerais de Pedido

- **[RN001] – Valor do pedido é calculado dinamicamente:** o valor total do pedido deve ser recalculado automaticamente sempre que houver mudança no tipo de café, tamanho, quantidade ou adicionais.

-
- **[RN002] – Seleção de campos básicos:** todo pedido deve conter um tipo de café, tipo de leite, opção de açúcar, tamanho da xícara e quantidade para ser validado.
 - **[RN003] – Ingredientes indisponíveis não podem ser selecionados:** ingredientes marcados como indisponíveis devem ser ocultados ou bloqueados no momento da seleção.
 - **[RN004] – Quantidade mínima e máxima de xícaras:** a quantidade por pedido deve estar entre 1 e 10 unidades.
 - **[RN005] – Cancelamento só é permitido antes da execução:** um pedido só pode ser cancelado até 10 segundos após a confirmação. Após isso, entra em fase de execução e não pode ser revertido.
 - **[RN006] – Pedidos cancelados não geram cobrança:** caso o pedido seja cancelado no tempo permitido, nenhuma cobrança será finalizada.
 - **[RN007] – Dados de pagamento devem ser criptografados:** todas as transações devem usar criptografia para proteger informações do cliente.
 - **[RN008] – Sistema deve manter logs dos pedidos realizados:** o histórico de pedidos deve ser armazenado para fins de rastreabilidade e análise.
 - **[RN009] – Acréscimo de valor para ingredientes adicionais:** deve ser acrescido o valor de R\$1,00 para cada ingrediente adicionado, salvo leite e açúcar.
 - **[RN010] – Exibir sugestões com base em pedidos anteriores (futuro):** o sistema poderá sugerir cafés com base no histórico do cliente.
 - **[RN011] – Perfil do cliente pode salvar preferências (futuro):** clientes cadastrados poderão salvar combinações favoritas para pedidos rápidos.

4. REQUISITOS

4.1. Requisitos Funcionais

- **[RF001] - Escolher tipo de café:** o sistema deve permitir ao usuário escolher o **tipo** de café (tradicional, espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato, flat white, ristretto, cortado, affogato, mocha e cold brew).
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
- **[RF002] - Escolher tamanho da xícara:** o sistema deve permitir que o usuário selecione o **tamanho da xícara** de café, sendo o tamanho padrão da xícara de café 50 ml.
☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

-
- [RF003] - **Escolher quantidade de xícaras:** o sistema deve permitir que o usuário selecione a *quantidade de xícaras* de café.
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
 - [RF004] - **Personalizar pedido:** o sistema deve permitir que o usuário selecione *ingredientes* à xícara de café.
☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
 - [RF005] - **Exibir valor do produto (R\$):** o sistema deve permitir que o usuário visualize o *valor* do produto.
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
 - [RF006] - **Cancelar pedido:** o sistema deve conter um temporizador (não visual) que permita, antes do início do preparo do café, *cancelar* o pedido.
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
 - [RF007] - **Visualizar detalhes do pedido:** o sistema deve permitir que o usuário visualize detalhes do pedido.
☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
 - [RF008] - **Pagamento:** o sistema deve permitir que o usuário escolha a opção de *pagamento* entre cartão pix ou dinheiro.
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.1.1. Requisitos para futuras versões

- [RF009] - **Acompanhar o andamento do pedido:** o sistema deve permitir que o usuário acompanhe o andamento do pedido.
☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável
- [RF010] - **Modo de preparo:** o sistema deve permitir que o usuário selecione o *modo de preparo* para o tipo de café (coador de pano, coador de papel, cafeteira elétrica, espresso de máquina, máquina de sachê ou cápsula).
☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

-
- [RF011] - **Grãos de café:** o sistema deve permitir que o usuário selecione o **grão** para o café (arábica, robusta, conilon, liberica).

☐ Essencial

☐ Importante

☒ Desejável

- [RF012] - **Leite vegetal:** o sistema deve permitir que o usuário selecione o **tipo de leite vegetal** para o tipo de café (amêndoas, aveia, coco, caju, soja).

☐ Essencial

☐ Importante

☒ Desejável

- [RF013] - **Pagamento:** o sistema deve permitir que o usuário escolha também a opção de cartão (crédito ou débito) para o **pagamento**, além do pix e dinheiro já existente.

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

4.2. Requisitos Não-Funcionais

4.2.1. Usabilidade

- [RNF001] - **Eficiência da tarefa:** o sistema deve possuir opção “voltar” na escolha da elaboração do café, evitando a nova formulação do pedido, a fim de garantir uma melhor navegabilidade entre páginas.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

4.2.2. Segurança

- [RNF002] - **Criptografia de dados:** o sistema deve utilizar criptografia para proteger os dados bancários utilizados na realização do pagamento.

☒ Essencial

☐ Importante

☒ Desejável

4.2.3. Confiabilidade

- [RNF003] - **Tolerância a falhas:** o sistema deve suportar a falha de um componente sem interromper a operação.

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

5. DETALHAMENTO

5.1. [Planilha com detalhamento](#)

6. MODELOS DE DADOS

6.1. [Documento com os modelos](#)

7. PLANO DE TESTE

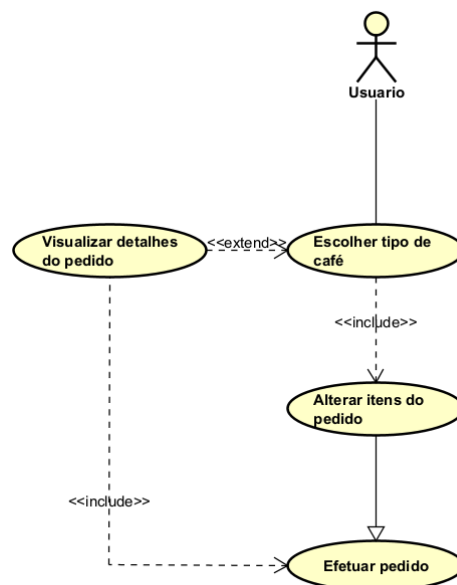
7.1. [Documento com o plano de teste](#)

8. PLANO DE ESPECIFICAÇÃO FORMAL

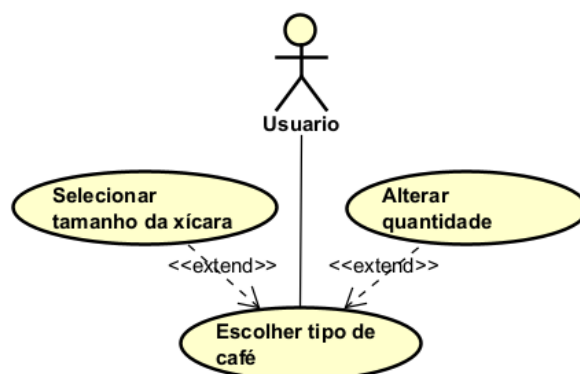
8.1. [Documento com o plano de especificação](#)

9. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

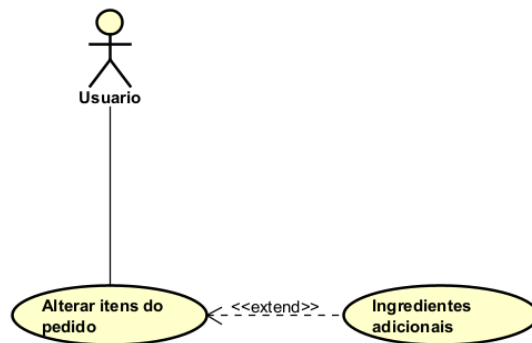
9.1. Fluxo principal



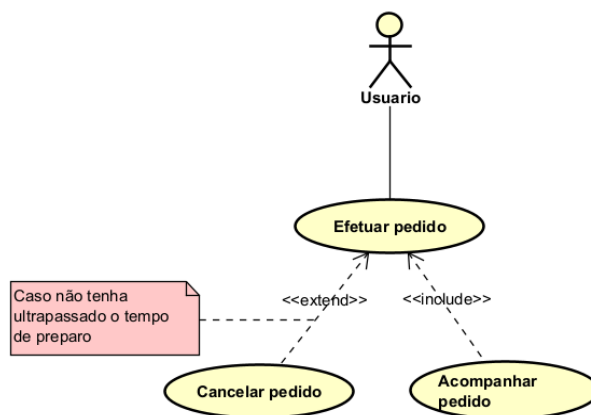
9.2. Escolher tipo de café



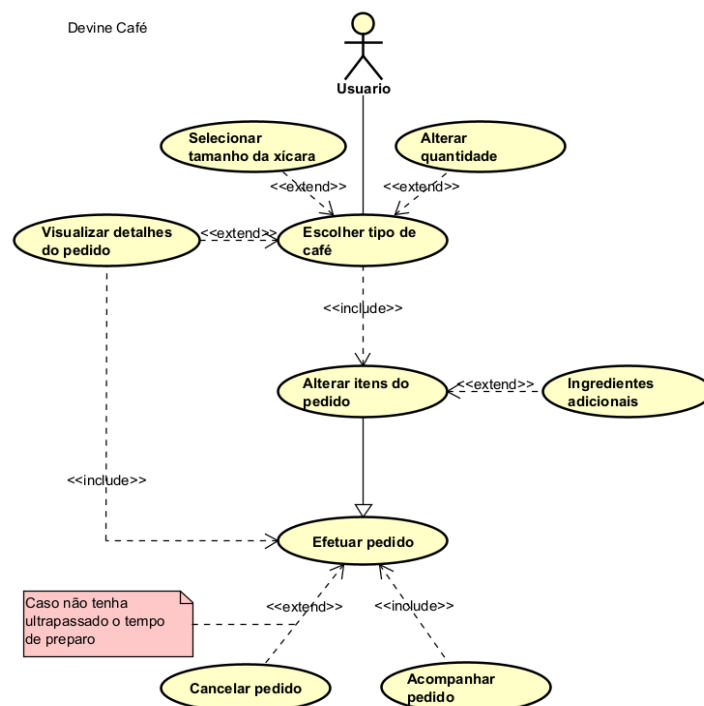
9.3. Alterar itens do pedido



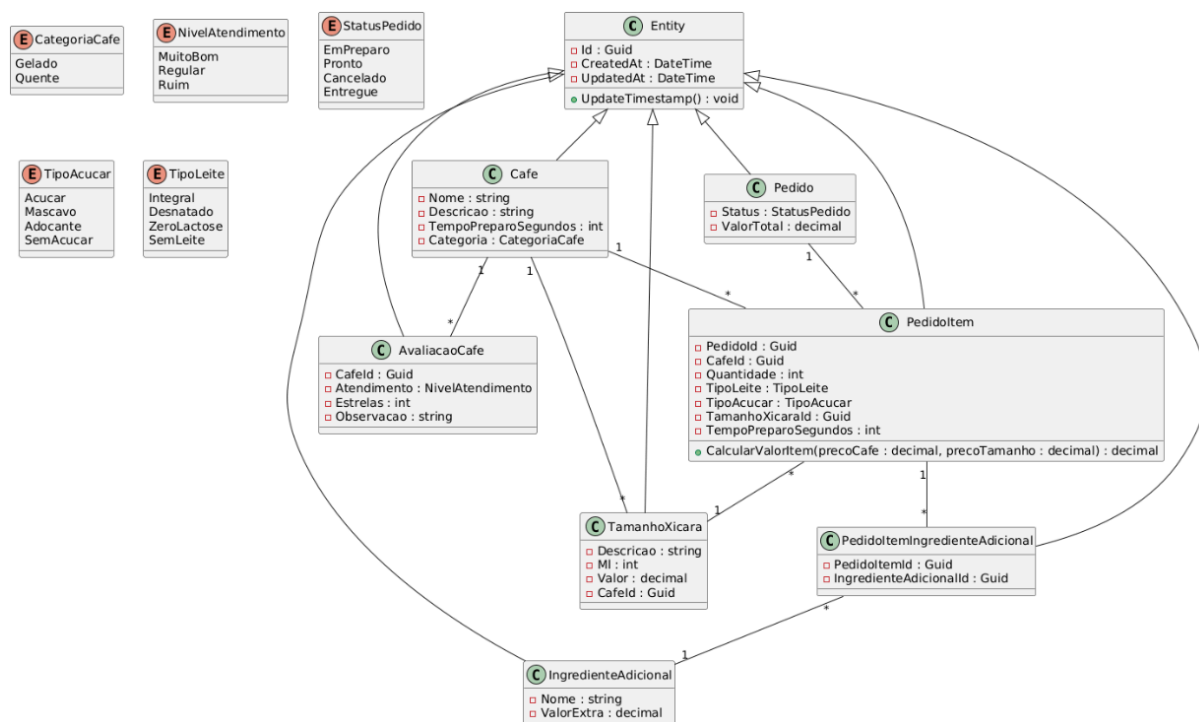
9.4. Efetuar pedido



9.5. Diagrama completo



10. DIAGRAMA DE CLASSES



11. REFERÊNCIAS

GUIA completo dos tipos de café: do grão ao gourmet. **Blog do Rei**, 30 de setembro de 2024. Disponível em: <https://blog.reidomate.com.br/tipos-de-cafe/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

INDICADORES da indústria de café. **Associação Brasileira da Indústria de Café**, 2021. Disponível em: <https://www.abic.com.br/>. Acesso em 21 abr. 2025.

10 ingredientes para você incrementar o seu café. Grão gourmet, 30 de agosto de 2018. Disponível em: <https://graocafes.com.br/ingredientes-para-voce-incrementar-o-seu-cafe/>. Acesso em: 29 abr. 2025.